

TD 21 – Réactions d'oxydo-réduction

I – Pile de concentration (**)

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}_{(aq)}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$), l'une dans un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ à $C_1 = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ (demi-pile 1), l'autre dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $C_2 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$ (demi-pile 2). Une solution de nitrate d'ammonium gélifié assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Le métal cuivre est en excès dans chacune des demi-piles.

Données :

- × Potentiel standard à 25°C : $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$;
- × Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- × Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- 1- Faire un schéma de cette pile.
- 2- Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions électrochimiques se déroulant dans chaque demi-pile et l'équation de la réaction globale de fonctionnement de la pile.
- 3- Commenter l'appellation « pile de concentration » pour cette pile.
- 4- Déterminer les concentrations finales dans chaque bécher, lorsque la pile cesse de débiter, ainsi que le potentiel de chaque couple à l'équilibre. En déduire la quantité d'électricité qui a traversé le circuit.

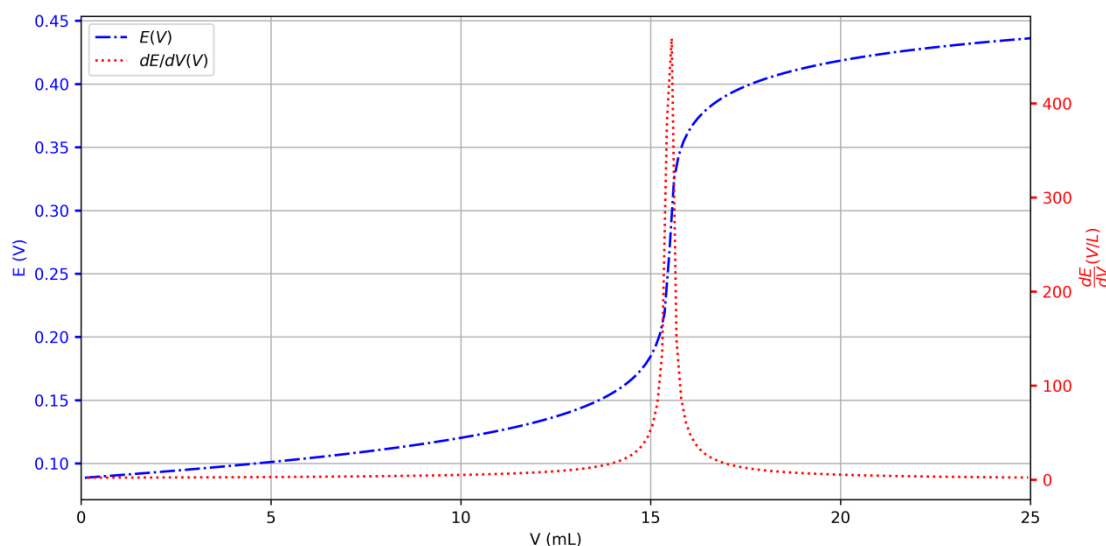
II – Médiatisation (**)

Données : potentiel standard à 25°C $E^0(\text{IO}_3^-/\text{I}_2) = 1,19 \text{ V}$; $E^0(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0,62 \text{ V}$.

- 1- Etablir l'expression du potentiel rédox des couples IO_3^-/I_2 et I_2/I^- en fonction du pH en prenant les concentrations des espèces considérées égales à $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ et calculer ces potentiels à $pH = 0$ et $pH = 10$.
- 2- Tracer un diagramme de prédominance, à $pH = 0$, et $pH = 10$, des espèces relatives aux couples IO_3^-/I_2 et I_2/I^- en prenant les concentrations des espèces considérées égales à $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ à la frontière. Que peut-on en déduire quant à la stabilité du diiode à ces pH ?
- 3- On dispose d'un volume $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution de $pH = 10$ contenant de l'iodate de sodium ($\text{Na}^+, \text{IO}_3^-$) et du iodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}^-$).
Que va-t-il se passer si on acidifie la solution ?

III – Titrage d'un sérum physiologique (***)

On veut vérifier la teneur en ions chlorure d'un sérum physiologique. Pour cela, on ajoute progressivement une solution de nitrate d'argent de concentration $C = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ à un volume $V_0 = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution S préparée en diluant 5 fois le sérum étudié.



On note l'apparition du précipité $AgCl_{(s)}$ dès les premières gouttes de solution versée. On suit l'évolution de la différence de potentiel ΔE entre une électrode d'argent et une électrode au calomel saturée (notée E.C.S.).

La courbe représentant la différence de potentiel mesurée en fonction du volume V de solution titrante versée, ainsi que sa dérivée est donnée ci-dessus.

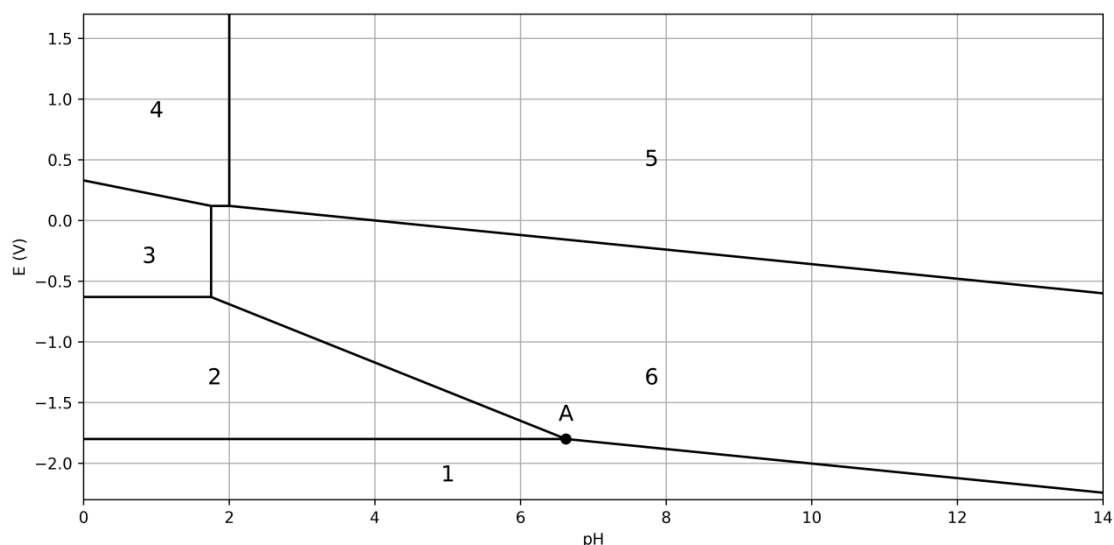
Données :

- * Potentiel standard à $25^\circ C$: $E^0(Ag^+/Ag) = 0,80 V$; $E(ECS) = 0,25 V$;
- * Masse molaire : $M(NaCl) = 58,5 g.mol^{-1}$
- * Densité du sérum : $d = 1,0$
- * Couple calomel/mercure : $E^0(Hg_2Cl_2/Hg) = 0,27 V$

- 1- Donner l'expression du potentiel d'oxydoréduction de l' E.C.S.. Pourquoi est-il constant à température constante ?
- 2- Quelle réaction parasite risque de se produire dans l'électrode au calomel lorsqu'on réalise un tel dosage ?
- 3- Expliquer pourquoi l'utilisation d'une électrode d'argent permet de suivre la concentration en ion argent Ag^+ au cours du titrage.
- 4- Déterminer la concentration des ions chlorure Cl^- dans la solution S puis dans le sérum.
- 5- Comparer à l'indication portée sur l'étiquette du sérum : 0,9% en masse de chlorure de sodium.
- 6- A l'aide de la courbe, déterminer le produit de solubilité K_S du chlorure d'argent.

IV – Diagramme E-pH de l'uranium (**)

On donne ci-après, le diagramme potentiel-pH de l'uranium pour une concentration totale en espèces dissoutes $C_{tot} = 1 mol.L^{-1}$. Deux espèces dissoutes ont des concentrations égales sur leur frontière commune.



Les deux frontières verticales sont à $pH = 1,75$ et $pH = 2,0$.

Les trois frontières horizontales sont à $E = -1,80 V$, $E = -0,6 V$ et $E = 0,12 V$

En présence d'eau, on travaillera avec les espèces : $U_{(s)}$, U^{3+} , U^{4+} , UO_2^{2+} , $U(OH)_{4(s)}$ et $UO_2(OH)_{2(s)}$.

Données : potentiel standard à $25^\circ C$: $E_1^0(U^{4+}/U^{3+}) = -0,61 V$; $E_2^0(O_{2(g)}/H_2O) = 1,23 V$; $E_3^0(ClO_3^-/Cl^-) = 1,45 V$

- 1- Attribuer chaque domaine en justifiant rapidement. Distinguer les domaines d'existence des domaines de prédominance.
- 2- Préciser les espèces de l'uranium stables dans l'eau.
- 3- A partir de valeurs relevées sur le diagramme, calculer le produit de solubilité $U(OH)_{4(s)}$ et le potentiel standard du couple UO_2^{2+}/U^{4+} .

- 4- Ecrire la réaction subie par U^{3+} au-delà de $pH = 6,7$ et calculer sa constante d'équilibre.
Comment nomme-t-on ce type de réaction.

Les centrales électriques nucléaires utilisent comme source d'énergie un combustible constitué d'oxyde d'uranium enrichi en uranium 235. Le combustible est obtenu par traitement d'un minerai d'Uranium. Le principal minerai d'uranium est la pechblende qui contient essentiellement UO_2 et UO_3 . Les premières étapes consistent après extraction du minerai dans la mine à un concassage puis à un broyage afin de le réduire sous forme de fine poudre avec addition d'eau. La poudre issue du minerai subit une attaque par l'acide sulfurique en présence d'un oxydant puissant : le chlorate de sodium (Na^+, ClO_3^-).

- 5- Quel est le nombre d'oxydation de l'uranium dans $UO_{2(s)}$? Quelle est la forme prédominante en milieu acide à ce degré d'oxydation ? En déduire l'équation de dissolution de $UO_{2(s)}$ dans l'eau en milieu acide.
- 6- Exprimer le potentiel du couple ClO_3^-/Cl^- en fonction du pH et superposer le graphe correspondant au diagramme $E - pH$ de l'uranium.
- 7- Sachant que l'on travaille en excès d'acide sulfurique de chlorate de sodium, sous quelle forme trouvera-t-on l'uranium à la fin de cette étape ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction correspondante.